

apo 構造に対応する準安定状態からリガンド結合後の構造変化を考える．リガンド，タンパク質，溶媒を含む系について，リガンド-タンパク質 相互作用エネルギーを V とし，

$$H_\lambda = H_0 + \lambda V \quad (1)$$

とする．ここで， H_0 はリガンド-タンパク質相互作用以外の Hamiltonian を表し， $\lambda = 0$ は非相互作用状態， $\lambda = 1$ は通常のリガンド結合状態に対応する．

$\lambda = 1$ であっても，有限時間の MD では自由エネルギー障壁を 越える構造変化がレアイベントであるため，holo 系の全域平衡分布を サンプリングできず，closed-holo の準安定部分状態内の局所平衡分布 しか得られないことがある．

タンパク質構造を表す観測量を A ，それに共役な一般化力を g とし，

$$H_{\lambda,g} = H_0 + \lambda V - gA \quad (2)$$

とする．このとき，

$$\frac{\partial \ln Z(\lambda, g)}{\partial g} = \beta \langle A \rangle_{\lambda, g} \quad (3)$$

であり，

$$\frac{\partial^2 \ln Z(\lambda, g)}{\partial \lambda \partial g} = -\beta^2 \text{Cov}_{\lambda, g}[A, V] \quad (4)$$

である．したがって，

$$\frac{\partial \langle A \rangle_\lambda}{\partial \lambda} = -\beta \text{Cov}_\lambda[A, V] \quad (5)$$

となる．

$\lambda = 0$ で評価した応答は，apo 状態からリガンド相互作用を加えたときの一次応答を表す．一方， $\lambda = 1$ または現在の closed-holo 部分状態で評価した応答は，リガンド相互作用をさらに微小に強めたときの局所的な接線応答を表す．

$A = r$ とし，リガンドがタンパク質に及ぼす力を

$$G = -\nabla_r V \quad (6)$$

とすると，準調和近似のもとで，

$$-\beta \text{Cov}[r, V] \approx \beta C \langle G \rangle \quad (7)$$

となる．LRPF 法では，この局所的な予測変位

$$\Delta r_{\text{LR}} = \beta C \langle G \rangle \quad (8)$$

に比例するバイアス力を加え，構造を隣接する準安定部分状態へ 移動させる．その後バイアスを除いて緩和し，新しい部分状態で C と $\langle G \rangle$ を再評価する．この反復により，大域的には非線形な構造変化経路を局所的な 線形応答の系列として追跡する．